

1º TESTE DE ARQUITECTURA E TECNOLOGIA DOS COMPUTADORES

Turma: LECC11/ LECC12

[Pontuação máxima: 100]

Data: 21 Setembro 2024

2º Semestre

Guia do Enunciado

Duração: 80 min

Docente: Eng. Emírcio Zeca Vieira

NOME:

Nº

1. Shaznil, técnica de TI, irá configurar o áudio nos computadores de sua empresa. Shaznil sabe que o som é um sinal analógico, porém, computadores são sistemas digitais. Actualmente, todas as placas-mãe vêm com áudio integrado ou “on-board”.

7

Nesse contexto, utilizando o código de cores dos conectores de áudio analógico, Shaznil ordenou, respectivamente, os dispositivos e seus conectores nas cores: rosa, azul, verde, preta, laranja e cinza, que significam, nesta ordem:

Alternativas

- A) *mic in* (entrada de microfone), *line in* (entrada de linha), alto-falantes frontais, alto-falantes traseiros, alto-falante central/subwoofer e *surround* central.
- B) *line in* (entrada de linha), *mic in* (entrada de microfone), alto-falantes frontais, alto-falantes traseiros, *surround* central e alto-falante central/subwoofer.
- C) *line in* (entrada de linha), *mic in* (entrada de microfone), alto-falantes traseiros, alto-falantes frontais, *surround* central e alto-falante central/subwoofer.
- D) alto-falante central/subwoofer, *line in* (entrada de linha), *mic in* (entrada de microfone), alto-falantes frontais, alto-falantes traseiros e *surround* central.

2. Ao considerar dispositivos de armazenamento, como SSDs (*Solid State Drives*) e HDs (*Hard Drives*), é correcto afirmar que:

Alternativas

7

- A) SSDs utilizam memória *flash*, proporcionando acesso mais rápido e eficiente aos dados.
- B) SSDs e HDs são ambos baseados em tecnologia de disco magnético para armazenamento de dados.
- C) HDs, devido à sua natureza mecânica, tendem a ser mais rápidos na leitura e gravação de dados em comparação com SSDs.
- D) a capacidade de armazenamento de HDs é sempre maior do que a dos SSDs.

3. Sobre os componentes presentes na placa-mãe, assinale a alternativa incorrecta.

Alternativas.

7

- A) Toda placa-mãe apresenta uma bateria para armazenar informações básicas da máquina, como horário e informações de *setup*.
- B) Os *slots* de expansão são utilizados para conectar componentes como placa de vídeo, placa de rede e processador.
- C) Os conectores SATA são utilizados para ligar HDs à placa-mãe.
- D) A memória ROM contém informações já inseridas de fábrica que não podem ser apagadas.

E) A memória RAM armazena informações temporariamente enquanto o computador está ligado.

4. Considere as afirmações sobre organização e arquitetura de computadores e assinale a alternativa correcta.

I. Memórias cache hierárquicas são muito utilizadas em processadores multicore, sendo memórias cache de nível L1 compartilhadas entre todos os núcleos do processador e caches de nível L3 privadas em cada núcleo do processador.

II. A memória RAM é um tipo de memória volátil.

III. Teclado, mouse e memória RAM são dispositivos periféricos.

IV. Os conectores do tipo USB-A são mais compactos do que os conectores do tipo USB-C.

Alternativas.

7

A) Somente a afirmativa I está correcta.

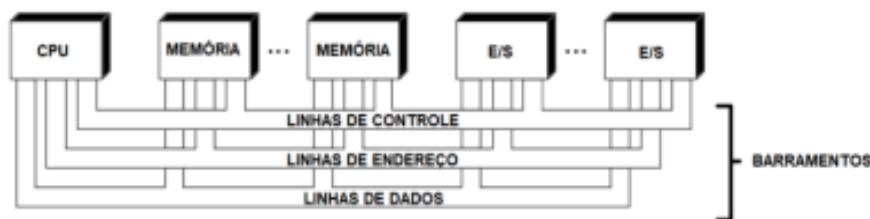
B) Somente as afirmativas I e IV estão correctas.

C) Somente as afirmativas II e III estão correctas.

D) Somente a afirmativa II está correcta.

E) Somente as afirmativas II e IV estão correctas.

5. A figura a seguir apresenta alguns componentes interligados por barramentos.



Sendo as linhas de dados e de endereço compartilhadas por todos os componentes, faz-se necessário estabelecer um meio de controlo de uso. Assinale a opção que indica a linha de controlo que faz com que os dados do local endereçado sejam colocados no barramento.

10

Alternativas

A) Escrita de memória.

B) Leitura de E/S.

C) Escrita de E/S.

D) Leitura de memória.

E) Solicitação de barramento.

6. Como é denominado qualquer componente ou circuito que integra directamente a placa-mãe, ou seja, essa denominação se aplica a qualquer dispositivo de som, vídeo, modem e rede integrados aos circuitos da placa-mãe do equipamento:

10

Alternativas.

- A) SET.
- B) ON-BOARD.
- C) VIRTUAL.
- D) IN-BOARD.
- E) OFF-BOARD.

7. A Figura abaixo mostra diversas *interfaces* existentes em uma placa-mãe que podem ser utilizadas na montagem de um microcomputador Desktop.

7



Alternativas.

- A) A placa-mãe dispõe de apenas duas *interfaces* de vídeo, representadas por A (VGA) e B (HDMI).
 - B) A *interface* S/PDIF representada em C permite a conexão de rede por fibra óptica, com taxa de transmissão máxima de até 100 Megabits/s.
 - C) A porta Ethernet representada em D permite conexões de rede cabeada até 10 Gigabits/s usando cabos par trançado Categoria 5e para até, no máximo, 100 metros de comprimento.
 - D) Podem ser identificadas seis portas USB, sendo que as portas USB 3.0 são normalmente identificadas pela cor azul.
8. A representação básica dos sistemas computacionais é a numeração em base binária. Quando se fala de protocolos de comunicação IP, um dos endereços possíveis é o IPv4 (*Internet Protocol version 4*). Ele geralmente é configurado em sistema decimal, por exemplo [192.168.115.55]. A conversão desse endereço para sistema binário é:

15

- A) 11001110.10101000.1100100.100111
- B) 11000001.10101000.1110100.110101
- C) 11000000.10101000.1101100.101111
- D) 11000000.10101000. 1110011.110111

9. Usando método da divisão sucessiva converta 157 decimal para base 2 (detalhando).

15

10. Converter o número $(1350)_8$ para a decimal (detalhando).

15

“Seja o piloto de suas histórias e voe o mais alto que conseguir.” **BOM TRABALHO!**